ESTADÍSTICA (350012)

Edmundo J. Huertas

Universidad de Alcalá

20 de septiembre de 2022

Grados TICs - EPS - UAH

LECCIÓN 02

Variable Aleatoria Discreta

Contenido y estructura de la Lección

- Introducción.
- Variables aleatorias: Definición.
- Variables aleatorias discretas: Definición y principales características.
- Principales distribuciones discretas:
  - Bernoulli.
  - Binomial.
  - Geométrica (versiones 1 y 2).
  - Hipergeométrica.
  - Binomial Negativa.
  - Poisson.
- Distribuciones discretas reproductivas: Binomial, Binomial Negativa y Poisson.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición general
3. Variables aleatorias discretas
4. Principales distribuciones discretas

Introducción

Una variable aleatoria puede concebirse como un valor numérico que está afectado por el azar. Dada una variable aleatoria no es posible conocer con certeza el valor que tomará ésta al ser medida o determinada, aunque sí se conoce una distribución de probabilidad asociada al conjunto de valores posibles que puede tomar (denominado *soporte de la variable aleatoria*)

Para trabajar de manera sólida con variables aleatorias en general es necesario considerar un gran número de experimentos aleatorios cuantificando los resultados de modo que se asigne un número real a cada uno de los resultados posibles del experimento. De este modo, se establece una relación funcional entre elementos del espacio muestral asociado al experimento y números reales.

Objetivos principales:

- Comprender la noción de variable aleatoria.
- Manejar con soltura las funciones de distribución y de probabilidad.
- Identificar y saber utilizar las distribuciones discretas más importantes.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición general
3. Variables aleatorias discretas
4. Principales distribuciones discretas

Variables aleatorias: Definición general

Definición: Sea Ω el espacio muestral asociado a cierto experimento aleatorio. Se denomina variable aleatoria real (v.a.) a una función

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

que a cada elemento $\omega \in \Omega$ le asigna un valor numérico $x = X(\omega)$ en el conjunto de los números reales.

- Intuitivamente, una variable aleatoria es una medida o cantidad que varía en función del resultado concreto que se observa al realizar un experimento aleatorio.
- La v.a. se denota con letras mayúsculas (X, Y, Z), mientras que las letras minúsculas (x, y, z) indican el valor concreto que toma la v.a. cuando se evalúa en un punto muestral $\omega \in \Omega$.

Variables aleatorias: Definición general

- El conjunto de valores que puede tomar una v.a. se conoce como soporte. En función del soporte se establece la siguiente clasificación de las v.a.:
  - **Discretas**: tienen soporte numerable. Toman valores aislados con probabilidad positiva, es decir, $P(X = x) > 0$.
  - **Continuas**: tienen soporte no numerable. No pueden tomar valores aislados con probabilidad positiva, es decir, $P(X = x) = 0$.
  - **Mixtas**: tienen soporte no numerable pero, a su vez, pueden tomar valores aislados con probabilidad positiva.
- Mediante el concepto de v.a. podemos representar eventos de forma más general. Dado un conjunto $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}$, la probabilidad de que X tome valores en $\mathscr{C}$ viene dada por

$$P(X \in \mathscr{C}) := P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathscr{C}\})$$

y en consecuencia, los sucesos (o eventos) que se consideran para cualquier tipo de v.a., discreta o continua, son del tipo:

$$(X \in \mathscr{C}) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathscr{C}\} \in \mathscr{A}$$

Donde $\mathscr{A}$ es el espacio de eventos relativo al espacio muestral Ω, de modo que el evento $A \in \mathscr{A}$ si, y solo sí, $A \subseteq \Omega$.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición general
3. Variables aleatorias discretas
4. Principales distribuciones discretas

Variables aleatorias discretas: Definición

Definición: Sea $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. Si X toma valores sobre un conjunto $S_X \subseteq \mathbb{R}$ finito o infinito numerable, se dice que X es una variable aleatoria discreta.

- $P(X \in S_X) = 1$, es decir, X concentra su masa en S_X.
- El conjunto S_X se llama **soporte** de la distribución de X.
- Una v.a. discreta toma valores aislados con probabilidades positivas $P(X = x) > 0$.

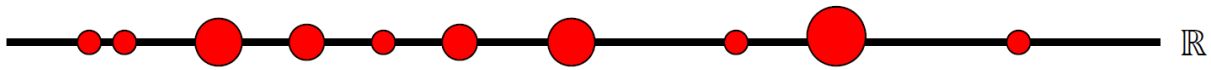


Figura: Representación de una v.a. discreta

Variables aleatorias discretas: Función de probabilidad

Definición: Sea X es una variable discreta con soporte S_X. La función:

$$p : \mathbb{R} \to [0, 1],$$

tal que $p(x) = P(X = x)$ se denomina función de probabilidad de X. Es decir, $p(x)$ es la probabilidad que X concentra en el punto x.

Esta función asigna a cada valor de la v.a. X su probabilidad.

Valores	x_1	$\cdots$	x_k
Probabilidades	p_1	$\cdots$	p_k

Figura: $p(x_i) = P(X = x_i) = p_i$

Variables aleatorias discretas: Función de probabilidad

Propiedades de la función de probabilidad:

- $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $\sum_{x \in S_X} p(x) = 1$.
- $p(x) = 0$ si $x \in S_X^c$.
- Dado $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}$, se verifica que $P(X \in \mathscr{C}) = \sum_{x \in \mathscr{C} \cap S_X} p(x)$.

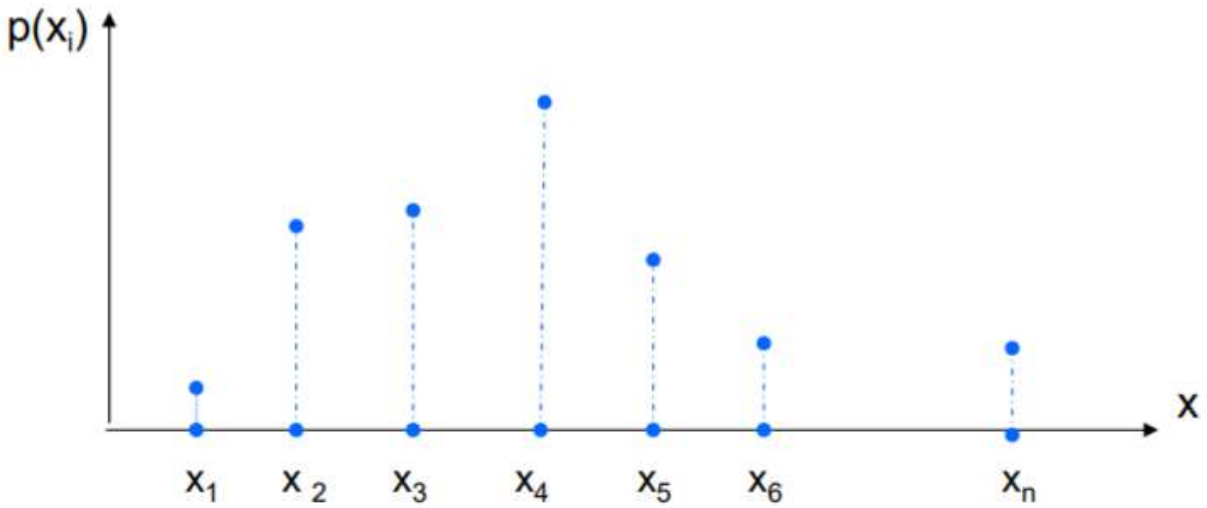


Figura: Representación de la función de probabilidad de una v.a. discreta

Ejemplo de v.a.: suma de puntuaciones al lanzar dos dados

$$\Omega = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),$$
$$(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),$$
$$(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\}$$

Espacio Muestral						(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)					
					(1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)		(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)				
				(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)				(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)			
			(1,3) (2,2) (3,1)						(4,6) (5,5) (6,4)		
		(1,2) (2,1)								(5,6) (6,5)	
	(1,1)										(6,6)
x_i	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
p_i	**1/36**	**2/36**	**3/36**	**4/36**	**5/36**	**6/36**	**5/36**	**4/36**	**3/36**	**2/36**	**1/36**

Ejemplo: Considerar la v.a. discreta:
$X \equiv$ *"suma de puntuaciones al lanzar dos dados indistinguibles en orden, primero uno y luego otro."*

Variables aleatorias: Función de distribución.

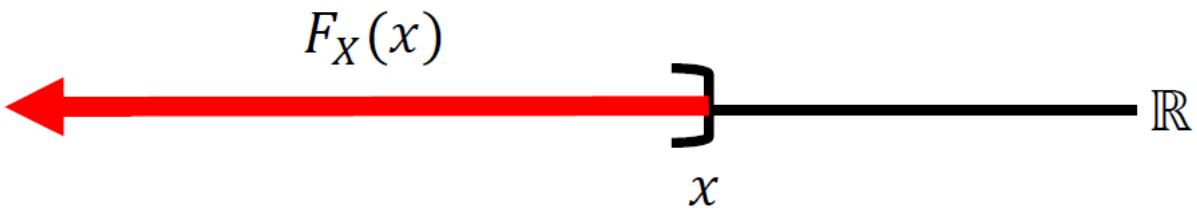
Definición: Sea $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. Se llama función de distribución de X a la función F definida mediante:

$$F : \mathbb{R} \to [0, 1],$$

tal que

$$F(x) = P(X \leq x) = P((-\infty, x]).$$

Intuitivamente, para cualquier $x \in \mathbb{R}$, $F(x)$ mide la probabilidad que la variable X concentra a la izquierda del punto x.



Variables aleatorias: Función de distribución.

Propiedades de las funciones de distribución:

- F es no decreciente.
- F es continua por la derecha.
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$.

Teorema de Unicidad: Sea $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ verificando las tres propiedades anteriores, entonces, existe $X : \Omega \to \mathbb{R}$ variable aleatoria tal que $F = F_X$.

Además, la variable X es única en distribución (es decir, la f.d. caracteriza la distribución de probabilidad de una v.a. de forma biunívoca).

Variables aleatorias discretas: Función de distribución

La función de distribución permite caracterizar la distribución de una v.a. Hemos visto con anterioridad su definición y propiedades.

En particular, para una v.a. X discreta se verifica:

$$F(x) = P(X \leq x) = P((-\infty, x]) = \sum_{x_i \in S_X, x_i \leq x} p(x_i).$$

- $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x)$.
- $P(x < X \leq y) = P(X \leq y) - P(X \leq x) = F(y) - F(x)$.
- La función de distribución de una v.a. discreta es siempre **escalonada**.
- Cada escalón se sitúa sobre un punto del soporte y su altura es la probabilidad de dicho punto.
- Se puede obtener la función de probabilidad a partir de la función de distribución, ya que:

  $$p(x) = F(x) - F(x^-),$$

  donde $F(x^-) = P(X < x) = \lim_{t \to x^-} F(t)$.

Variables aleatorias discretas: Media

Los momentos de una v.a. son valores numéricos que se calculan sobre su distribución y que describen parcialmente el comportamiento aleatorio de la variable.

Definición: Sea X es una variable discreta con soporte S_X y $p(\cdot)$ su función de probabilidad. Se define la media o esperanza de X como:

$$E[X] = \sum_{x \in S_X} x p(x).$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- $E[c] = c$, siendo c una constante.
- $E[cX] = cE[X]$.
- $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.
- $E[XY] = E[X]E[Y]$, si X e Y verifican $P(X = x \cap Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$, es decir, si X e Y son v.a. independientes.

Observación: La esperanza es un momento respecto del origen (de hecho, es el momento de orden $k = 1$). De forma general, para cada $k \in \mathbb{N}$, se define el momento de orden k respecto del origen como:

$$E[X^k] = \sum x^k p(x).$$

Variables aleatorias discretas: Varianza

La varianza es una medida de dispersión que refleja la mayor o menor tendencia de la variable a tomar valores alejados de su media. Una varianza pequeña indica una alta concentración de los valores de la variable en torno a su media.

Definición: Sea X es una variable discreta con soporte S_X y $p(\cdot)$ su función de probabilidad. Se define la varianza de X como:

$$V[X] := E[(X-\mu)^2] = \sum_{x \in S_X} (x-\mu)^2 p(x).$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- $V[c] = 0$, siendo c una constante.
- $V[cX] = c^2 V[X]$.
- $V[X \pm Y] = V[X] + V[Y]$ si X e Y son v.a. independientes.

Observación: La varianza es un momento respecto de la media. De forma general, para cada $k \in \mathbb{N}$, se define el momento de orden k respecto de la media como:

$$E[(X-\mu)^k] = \sum_{x \in S_X} (x-\mu)^k p(x).$$

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición general
3. Variables aleatorias discretas
4. Principales distribuciones discretas

Principales distribuciones discretas: distribución de Bernoulli

Una prueba de Bernoulli es un experimento aleatorio que admite sólo dos resultados excluyentes: *éxito* y *fracaso*. Así, $\Omega = \{\textit{éxito}, \textit{fracaso}\}$

- p es la probabilidad de *éxito*
- $1-p=q$ es la probabilidad de *fracaso*.

Se corresponde con una v.a. X discreta que sólo puede tomar dos valores: $X(\textit{éxito})=1$ y $X(\textit{fracaso})=0$. Esta variable se denomina variable de Bernoulli de parámetro p. Se denota como $X \sim Ber(p)$.

- Soporte: $S_X = \{0,1\}$.
- Función de probabilidad: $p(1)=p$ y $p(0)=1-p$.
- Media: $\mu = p$.
- Varianza: $\sigma^2 = p(1-p)$.

La distribución de Bernoulli es útil para representar cualquier variable dicotómica, tales como:

- El resultado de lanzar una vez una moneda.
- Si una persona va a votar en las próximas elecciones.
- Si una pieza en un proceso de fabricación resulta o no defectuosa.

Principales distribuciones discretas: distribución Binomial

Si repetimos n experimentos de Bernoulli de probabilidad p de manera sucesiva e independiente, la v.a. que mide el número de éxitos en las n pruebas es una v.a. discreta que se denomina variable Binomial de parámetros n y p. Se denota $X \sim B(n,p)$ donde $0 < p < 1$ y $n \in \mathbb{N}$.

- Soporte: $S_X = \{0, 1, \ldots, n\}$.
- Función de probabilidad: $p(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$, donde $q = 1 - p$.
- Media: $\mu = np$.
- Varianza: $\sigma^2 = npq$.
- **Suma de v.a. de Bernoulli independientes**: Si $X_1, \ldots, X_n$ son v.a. independientes tales que $X_i \sim Ber(p)$ para todo $i = 1, \ldots, n$, entonces

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p).$$

Principales distribuciones discretas: distribución Binomial

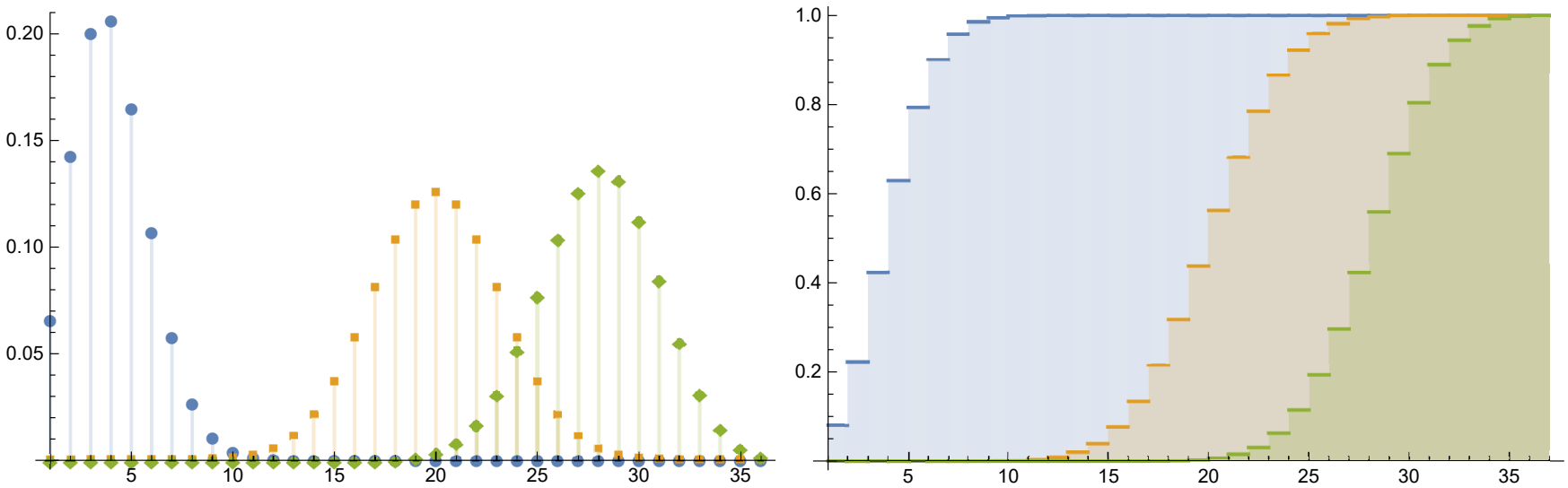


Figura: Funciones de probabilidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones Binomial con parámetros $n = 40$ y $p = 0{,}1; 0{,}5; 0{,}7$.

Principales distribuciones discretas: distribución Geométrica (versión 1)

Dada una sucesión de experimentos de Bernoulli de parámetro p **independientes**, la distribución Geométrica (versión 1) representa la **posición del primer éxito** en la secuencia de experimentos de Bernoulli sucesivos. Se denota $X \sim G_{v1}(p)$.

- Soporte: $S_X = \{1, 2, \ldots\}$.
- Función de probabilidad: $p(x) = P(X = x) = pq^{x-1}$, donde $q = 1 - p$.
- Media: $\mu = \frac{1}{p}$.
- Varianza: $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$.
- **Esta distribución se caracteriza porque no tiene memoria**. Esto quiere decir que para todo par $x, h > 0$ se verifica:

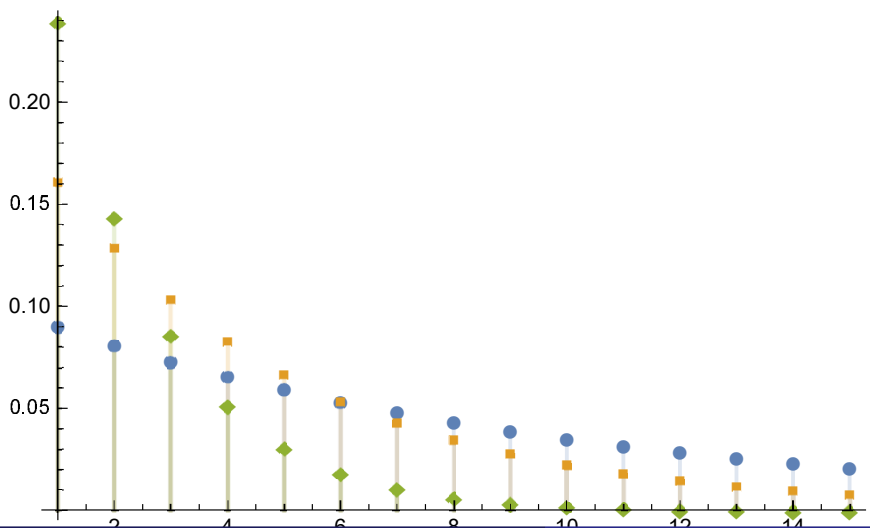
$$P(X > h + x \mid X > h) = P(X > x).$$

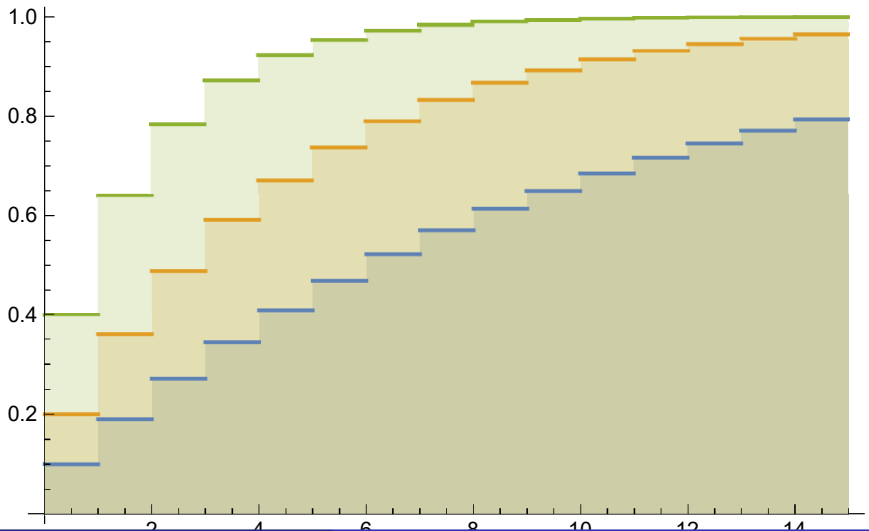
Es la única distribución discreta que cumple esta propiedad (memoryless property). Intuitivamente, la falta de memoria en este caso significa que si se han efectuado, por ejemplo, 10 experimentos sin éxito, la probabilidad de tener 5 pruebas más sin éxito es idéntica a la probabilidad original de tener 5 pruebas sin éxito cuando se comenzó el experimento.

Principales distribuciones discretas: distribución Geométrica (versión 2)

Dada una sucesión de experimentos de Bernoulli de parámetro p **independientes**, la distribución Geométrica (versión 2) contabiliza el número de fracasos antes del primer éxito. Se denota $X \sim G_{v2}(p)$.

- Soporte: $S_X = \{0, 1, 2, \ldots\}$.
- Función de probabilidad: $p(x) = P(X = x) = pq^x$, donde $q = 1 - p$.
- Media: $\mu = \frac{1-p}{p}$.
- Varianza: $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$.
- Esta distribución se caracteriza también porque no tiene memoria. G_{v1} es equivalente a G_{v2}.





Principales distribuciones discretas: distribución Hipergeométrica

Dado un conjunto de N elementos, de los cuales N_A son de tipo A y N_B son de tipo B. Se eligen n de ellos al azar **sin** reemplazamiento. El número de elementos extraídos de tipo A sigue una distribución Hipergeométrica de parámetros N, N_A y n. Los tres parámetros deben ser números naturales y verificar que $n, N_A \leq N$. Se denota como $X \sim H(N, N_A, n)$.

- Soporte: $S_X = \{x \in \mathbb{Z} : \text{máx}\{0, n - N + N_A\} \leq x \leq \text{mín}\{n, N_A\}\}$.
- Función de probabilidad:

$$p(x) = \frac{\binom{N_A}{x}\binom{N_B}{n-x}}{\binom{N}{n}}.$$

- Media: $\mu = np$.
- Varianza: $\sigma^2 = \frac{(N-n)np(1-p)}{N-1}$, donde $p = N_A/N$.

Observación: Si la elección de los n elementos se hiciera **con** reemplazamiento, entonces se tendría una distribución Binomial de parámetros n y $p = N_A/N$.

Principales distribuciones discretas: distribución Binomial Negativa

Dada una sucesión de pruebas **independientes** de Bernoulli de parámetro p, la distribución Binomial Negativa representa el número de pruebas necesarias hasta conseguir el k-ésimo éxito. Se denota como $X \sim BN(k,p)$ donde $0 < p < 1$ y $k \in \mathbb{N}$.

- Soporte: $S_X = \{k, k+1, \ldots\}$.
- Función de probabilidad: $p(x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$.
- Media: $\mu = k/p$.
- Varianza: $\sigma^2 = k(1-p)/p^2$.

Observación: La distribución Binomial Negativa generaliza a la distribución Geométrica (versión 1). En particular, $BN(1,p) \equiv G_1(p)$.

Principales distribuciones discretas: distribución Binomial Negativa

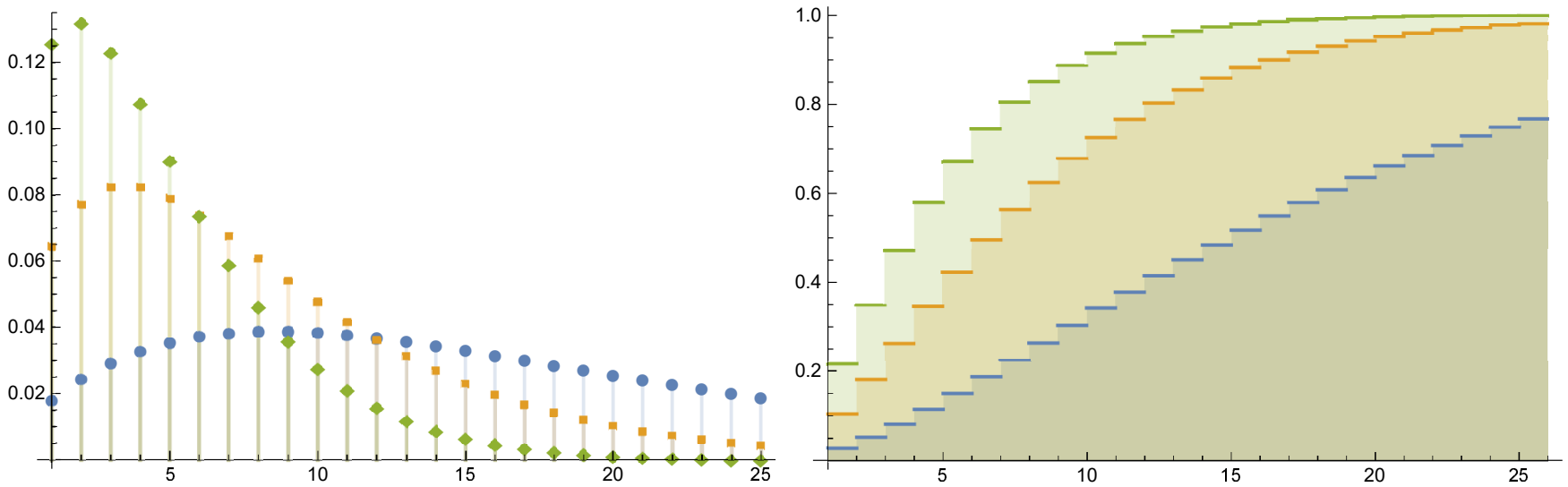


Figura: Funciones de probabilidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones binomiales negativas con parámetros $k = 2$ y $p = 0{,}1; 0{,}2; 0{,}3$.

Principales distribuciones discretas: distribución de Poisson

Dado un suceso que se repite de forma aleatoria con una frecuencia media de λ veces por unidad de tiempo, la distribución de Poisson representa el número de veces que ocurre dicho suceso en una unidad de tiempo. Se denota como $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$.

- Soporte: $S_X = \{0, 1, 2, \ldots\}$.
- Función de probabilidad: $p(x) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$.
- Media: $\mu = \lambda$.
- Varianza: $\sigma^2 = \lambda$.

Se utiliza como modelo probabilístico para el estudio de fenómenos en los que ocurren determinados sucesos por unidad de tiempo, espacio, volumen, área, etc. Algunos ejemplos pueden ser:

- Número de personas que llegan en un intervalo de tiempo a una cola.
- Número de accesos a una página web en una hora.
- El número de plaquetas en un ml. de sangre.

Principales distribuciones discretas: distribución de Poisson

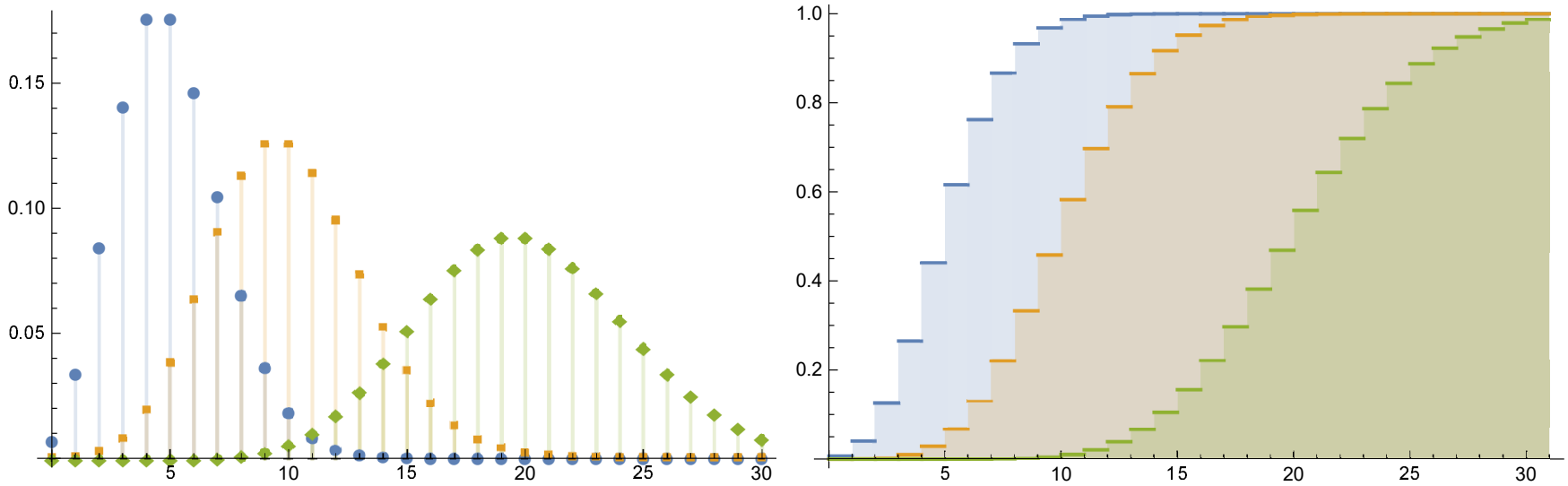


Figura: Funciones de probabilidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones de Poisson con parámetros $\lambda = 5, 10, 20$.

Distribuciones discretas REPRODUCTIVAS

- La distribución Binomial es reproductiva respecto del parámetro n.
  Sean $X_1, \ldots, X_m$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim B(n_i, p)$ para todo $i = 1, \ldots, m$, entonces
$$\sum_{i=1}^{m} X_i \sim B\Big(\sum_{i=1}^{m} n_i, p\Big).$$
- La distribución Binomial Negativa es reproductiva respecto del parámetro k.
  Sean $X_1, \ldots, X_m$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim BN(k_i, p)$ para todo $i = 1, \ldots, m$, entonces
$$\sum_{i=1}^{m} X_i \sim BN\Big(\sum_{i=1}^{m} k_i, p\Big).$$
- La distribución de Poisson es reproductiva respecto del parámetro λ.
  Sean $X_1, \ldots, X_n$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim \mathscr{P}(\lambda_i)$ para $i = 1, \ldots, m$, entonces
$$\sum_{i=1}^{m} X_i \sim \mathscr{P}\Big(\sum_{i=1}^{m} \lambda_i\Big).$$

Gracias por su atención.